

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Projeto Integrador: Módulo 4

Plano de Testes e Casos de Teste

Componentes:

Henrique Hayes Hesse
Heloíza Dettenborn
Alan da Silva Werner
Lorenzo Augusto Colomé
Eduardo Oldenburg Rodrigues

UNISC — Universidade de Santa Cruz do Sul

Professor Kurt | Junho 2026

Histórico de Versões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	09/06/2026	Heloiza Dettenborn	Criação do Plano de Testes e Casos de Teste — Entrega 4
1.1	09/06/2026	Toda a equipe	Revisão e contribuições

Parte 1: Plano de Testes

1. Objetivo

Este documento define a estratégia de verificação e validação do Módulo 4 — Análise Inteligente de Editais. O plano cobre os níveis de teste aplicados, as técnicas utilizadas, as ferramentas escolhidas, os critérios de aceitação e as responsabilidades da equipe, em conformidade com os requisitos funcionais e não-funcionais definidos nas entregas anteriores.

2. Escopo

Estão no escopo desta entrega os seguintes requisitos funcionais (Must e Should Have):

- RF01 / US-001 — Upload e extração de texto de PDFs
- RF02 / US-001 — Chunking e indexação vetorial (ChromaDB)
- RF03 / US-002 — Interface de chat RAG (Pergunte ao Edital)
- RF04 / US-003 — Extração de resumo estruturado
- RF05 / US-006 — Autenticação de usuário
- RF06 / US-005 — Recomendação Go/No-Go
- RF07 / US-007 — Suporte a múltiplos editais
- RF08 / US-003, US-004 — Exportação em PDF/JSON

Requisitos Won't Have (RF12, RF13, RF14) e Could Have (RF09, RF10, RF11) estão fora do escopo desta iteração de testes.

3. Características de Qualidade Prioritárias (ISO/IEC 25010)

Com base na natureza do módulo — processamento de documentos jurídicos sensíveis com LLM local — as características mais críticas da ISO/IEC 25010 são:

Característica	Justificativa para o Módulo 4	RNF Associado
Adequação Funcional	O sistema deve extrair informações corretas dos editais e responder perguntas com precisão	RNF01, RNF02
Eficiência de Desempenho	Respostas RAG em até 3s; processamento de 200 págs sem degradação	RNF01, RNF02
Segurança	Dados de licitações nunca saem da rede local; autenticação obrigatória	RNF03, RNF05
Confiabilidade	Sistema deve tratar falhas do LLM e PDFs corrompidos sem crash	RNF01
Manutenibilidade	Cobertura mínima de testes unitários de 70% para código crítico	Geral
Usabilidade	Interface em português; analista executa fluxo principal em até 3 min	RNF04

4. Estratégia de Testes

A estratégia segue a Pirâmide de Testes: base sólida de testes unitários, número moderado de testes de integração e testes de sistema/aceitação apenas para os fluxos mais críticos.

Nível	Escopo	Técnica Principal	Ferramentas
Unidade	PDFExtractor, regras de análise (LegalSummaryRule, etc.), lógica do GoNoGoService	Caixa-Branca (cobertura de branch)	pytest + unittest.mock
Integração	FastAPI ↔ ChromaDB, FastAPI ↔ Ollama, pipeline de ingestão completo	Caixa-Cinza (API + banco)	pytest + httpx + SQLite/ChromaDB de teste
Sistema	Fluxo completo: upload → indexação → chat → resumo → export	Caixa-Preta (E2E)	Playwright (Vue.js) + JMeter (carga)
Aceitação (UAT)	Validação dos critérios de aceitação das User Stories com o analista	Given-When-Then (Gherkin)	Execução manual com checklist

5. Critérios de Aceitação dos Testes

- **Cobertura mínima de testes unitários:** ≥ 70% (medida com Coverage.py) para os módulos PDFExtractor, ChatService e GoNoGoService
- **Testes positivos e negativos:** Mínimo de 40% dos casos de teste devem ser negativos (edge cases e cenários de erro)
- **Rastreabilidade:** 100% dos casos de teste devem referenciar pelo menos um requisito funcional ou User Story
- **Tempo de resposta RAG:** 95% das requisições de chat devem responder em até 3 segundos em hardware de referência
- **Taxa de falha aceitável:** 0 falhas críticas (crash) nos testes de sistema; falhas de integração devem exibir mensagem amigável
- **Cobertura de US Must Have:** Todas as User Stories Must Have (US-001, US-002, US-003, US-006) devem ter pelo menos 3 casos de teste

6. Ferramentas

Ferramenta	Finalidade	Contexto de Uso
pytest	Testes unitários e de integração	Cobertura das classes Python: PDFExtractor, ChatService, GoNoGoService, regras de análise
unittest.mock / pytest-mock	Mocks e stubs	Isolar dependências externas: OllamaClient, ChromaDBClient, SupabaseClient
Coverage.py	Relatório de cobertura	Garantir cobertura mínima de 70% nos módulos críticos
httpx / TestClient (FastAPI)	Testes de integração de API	Testar endpoints /api/upload, /api/chat, /api/analysis
Playwright	Testes E2E no frontend Vue.js	Fluxos críticos: login, upload, chat, visualização de resumo

JMeter	Teste de carga / performance	Validar RNF01: tempo de resposta $\leq$ 3s no chat RAG
Google Sheets / Notion	Documentação dos casos de teste	Registro de resultados e rastreabilidade

7. Responsabilidades da Equipe

Integrante	Responsabilidade nos Testes
Henrique Hayes Hesse	Testes unitários do PDFExtractor e pipeline de ingestão; coordenação do plano de testes
Heloíza Dettenborn	Testes de integração FastAPI ↔ ChromaDB ↔ Ollama; validação do fluxo RAG
Alan da Silva Werner	Testes unitários das regras de análise (LegalSummaryRule, GoNoGoService)
Eduardo Oldenburg Rodrigues	Testes E2E com Playwright; testes de performance com JMeter
Lorenzo Augusto Colomé	Documentação dos casos de teste; revisão de rastreabilidade US × CT

Parte 2: Casos de Teste

Os casos de teste foram derivados utilizando Particionamento de Equivalência e Análise de Valor Limite (técnicas de Caixa-Preta), complementados por testes de Caixa-Branca nas classes críticas. Cada caso é rastreável a um requisito funcional ou User Story.

Legenda: casos com fundo vermelho na coluna de Dados de Entrada indicam testes negativos (edge/error cases).

CT-001 — Upload de PDF válido com indexação completa

ID	CT-001
Título	Upload de PDF válido com indexação completa no banco vetorial
Tipo	Positivo — Funcional — Integração
Nível de Teste	Integração (FastAPI → PDFExtractor → ChromaDB)
Rastreabilidade	US-001 / RF01 / RF02
Pré-condições	Usuário autenticado; sistema em execução; Ollama com modelo nomic-embed-text ativo; ChromaDB vazio para o edital
Dados de Entrada	Arquivo: edital_pregao_01.pdf (82 páginas, 3,2 MB, texto seleccionável)
Passos de Execução	1. Acessar a tela de Upload de Editais2. Clicar em 'Selecionar PDF'3. Selecionar o arquivo edital_pregao_01.pdf4. Clicar em 'Enviar e Processar'5. Aguardar processamento
Resultado Esperado	Sistema exibe confirmação com: nome do arquivo, número de páginas (82), número de chunks gerados (estimado 200–350), status 'Indexado com sucesso'; edital aparece na lista de editais disponíveis; ChromaDB contém os embeddings filtráveis pelo edital_id
Resultado Obtido	(preencher durante execução)
Status	—

CT-002 — Upload de arquivo não-PDF rejeitado

ID	CT-002
Título	Upload de arquivo com extensão .docx deve ser rejeitado
Tipo	Negativo — Funcional — Unidade
Nível de Teste	Sistema
Rastreabilidade	US-001 / RF01 — Cenário C2
Pré-condições	Usuário autenticado; tela de upload acessível
Dados de Entrada	(NEGATIVO) Arquivo: proposta_comercial.docx (formato Word, extensão .docx)
Passos de Execução	1. Acessar tela de Upload2. Selecionar o arquivo proposta_comercial.docx3. Clicar em 'Enviar e Processar'
Resultado Esperado	Sistema rejeita o arquivo antes do processamento; exibe mensagem: 'Formato não suportado. Envie apenas arquivos PDF.'; nenhum registro criado no banco; status HTTP 422
Resultado Obtido	(preencher durante execução)
Status	—

CT-003 — Upload de PDF com 200 páginas (limite máximo)

ID	CT-003
Título	Upload de PDF no limite de 200 páginas deve ser processado sem degradação
Tipo	Positivo — Valor Limite (máximo) — Performance
Nível de Teste	Sistema
Rastreabilidade	US-001 / RF01 / RNF02
Pré-condições	Usuário autenticado; hardware de referência; Ollama ativo
Dados de Entrada	Arquivo: edital_grande_200pags.pdf (200 páginas, ~8 MB, texto selecionável)
Passos de Execução	1. Acessar tela de Upload2. Selecionar edital_grande_200pags.pdf3. Iniciar processamento4. Registrar tempo de início e fim
Resultado Esperado	Processamento concluído com sucesso; confirmação exibida; tempo total de indexação ≤ 120 segundos (2 min); sem erros ou timeouts; todos os chunks indexados no ChromaDB
Resultado Obtido	(preencher durante execução)
Status	—

CT-004 — Upload de PDF com 201 páginas (acima do limite)

ID	CT-004
Título	Upload de PDF com 201 páginas deve ser recusado (acima do limite RNF02)
Tipo	Negativo — Valor Limite (acima do máximo)
Nível de Teste	Sistema
Rastreabilidade	US-001 / RF01 / RNF02
Pré-condições	Usuário autenticado
Dados de Entrada	(NEGATIVO) Arquivo: edital_extra_201pags.pdf (201 páginas)
Passos de Execução	1. Acessar tela de Upload2. Selecionar edital_extra_201pags.pdf3. Clicar em 'Enviar e Processar'
Resultado Esperado	Sistema recusa o arquivo; exibe mensagem: 'Documento excede o limite de 200 páginas suportado pelo sistema.'; nenhum processamento iniciado
Resultado Obtido	(preencher durante execução)
Status	—

CT-005 — Upload de PDF corrompido

ID	CT-005
Título	Upload de PDF corrompido deve registrar erro sem crash do sistema
Tipo	Negativo — Tratamento de Falha
Nível de Teste	Integração
Rastreabilidade	US-001 / RF01 — Cenário C3
Pré-condições	Usuário autenticado; arquivo PDF com bytes inválidos (corrompido manualmente)

Dados de Entrada	(NEGATIVO) Arquivo: edital_corrompido.pdf (binário inválido — cabeçalho PDF adulterado)
Passos de Execução	1. Acessar tela de Upload2. Selecionar edital_corrompido.pdf3. Confirmar envio
Resultado Esperado	Sistema detecta falha na extração de texto; exibe mensagem amigável de erro; registra o evento no log de erros com timestamp; sistema permanece funcional para novos uploads; status HTTP 500 com body de erro estruturado
Resultado Obtido	(preencher durante execução)
Status	—

CT-006 — Chat RAG com pergunta relevante ao edital

ID	CT-006
Título	Pergunta sobre prazo de entrega deve retornar resposta contextualizada em até 3 segundos
Tipo	Positivo — Funcional + Performance
Nível de Teste	Integração
Rastreabilidade	US-002 / RF03 / RNF01 — Cenário C1
Pré-condições	Usuário autenticado; edital_pregao_01.pdf indexado; Ollama com Mistral Nemo ativo; ChromaDB populado
Dados de Entrada	edital_id: 'edital_pregao_01'; pergunta: 'Qual é o prazo máximo de entrega dos produtos?'
Passos de Execução	1. Selecionar edital_pregao_01 na interface2. Acessar o chat 'Pergunte ao Edital'3. Digitar a pergunta e pressionar Enter4. Registrar tempo de resposta
Resultado Esperado	Resposta exibida em até 3 segundos (ou resposta completa em até 10s com streaming); resposta contém informação de prazo presente no edital; exibe pelo menos um trecho de referência indicando a página/chunk de origem
Resultado Obtido	(preencher durante execução)
Status	—

CT-007 — Chat RAG com pergunta fora do escopo do edital

ID	CT-007
Título	Pergunta sem relação com o edital deve retornar mensagem de ausência de informação
Tipo	Negativo — Funcional
Nível de Teste	Integração
Rastreabilidade	US-002 / RF03 — Cenário C2
Pré-condições	Usuário autenticado; edital_pregao_01.pdf indexado
Dados de Entrada	(NEGATIVO) pergunta: 'Qual a cotação do dólar hoje?'
Passos de Execução	1. Selecionar edital_pregao_012. Acessar o chat3. Digitar a pergunta e enviar
Resultado Esperado	Sistema detecta similaridade abaixo do threshold; exibe mensagem: 'Não encontrei informações relevantes sobre isso no edital. Tente reformular sua pergunta.'; não inventa informações; nenhum token gerado desnecessariamente pelo LLM

Resultado Obtido	(preencher durante execução)
Status	—

CT-008 — Chat RAG com Ollama indisponível

ID	CT-008
Título	Falha do serviço Ollama durante consulta deve exibir mensagem amigável
Tipo	Negativo — Tolerância a Falhas
Nível de Teste	Integração
Rastreabilidade	US-002 / RF03 — Cenário C3
Pré-condições	Usuário autenticado; edital indexado; serviço Ollama parado (docker stop ollama)
Dados de Entrada	(NEGATIVO) Ollama offline; pergunta: 'Quais são os requisitos de habilitação?'
Passos de Execução	1. Parar o serviço Ollama2. Selecionar edital e acessar o chat3. Digitar a pergunta e enviar
Resultado Esperado	Sistema detecta timeout/falha na conexão com Ollama; exibe: 'O modelo de IA está temporariamente indisponível. Tente novamente em instantes.'; erro registrado no log com timestamp; sistema não trava; status HTTP 503
Resultado Obtido	(preencher durante execução)
Status	—

CT-009 — Extração de resumo estruturado completo

ID	CT-009
Título	Extração de resumo deve retornar todos os campos obrigatórios preenchidos
Tipo	Positivo — Funcional
Nível de Teste	Integração
Rastreabilidade	US-003 / RF04 — Cenário C1
Pré-condições	Usuário autenticado; edital_pregao_01.pdf indexado com texto claro e estruturado
Dados de Entrada	edital_id: 'edital_pregao_01'; ação: 'Extrair Resumo'
Passos de Execução	1. Selecionar edital_pregao_012. Clicar em 'Extrair Resumo Estruturado'3. Aguardar processamento
Resultado Esperado	Resumo exibido com os campos: objeto, órgão, modalidade, valor estimado, data de abertura, requisitos de habilitação, critério de julgamento; pelo menos 6 dos 7 campos preenchidos com informação real do edital (não 'Não identificado')
Resultado Obtido	(preencher durante execução)
Status	—

CT-010 — Extração de resumo com campo não identificável

ID	CT-010
Título	Campo não identificado no resumo deve ser indicado visualmente e permitir edição manual

Tipo	Negativo — Funcional
Nível de Teste	Sistema
Rastreabilidade	US-003 / RF04 — Cenário C2
Pré-condições	Usuário autenticado; edital sem valor estimado explícito no texto
Dados de Entrada	(NEGATIVO) edital_id: 'edital_sem_valor'; o campo 'valor estimado' não consta no documento
Passos de Execução	1. Selecionar edital_sem_valor2. Clicar em 'Extrair Resumo Estruturado'
Resultado Esperado	Resumo exibido; campo 'Valor Estimado' aparece como 'Não identificado' com destaque visual (indicador amarelo); campo editável para preenchimento manual pelo analista; demais campos preenchidos normalmente
Resultado Obtido	(preencher durante execução)
Status	—

CT-011 — Login com credenciais válidas

ID	CT-011
Título	Login com email e senha corretos deve autenticar e redirecionar para dashboard
Tipo	Positivo — Segurança / Funcional
Nível de Teste	Sistema
Rastreabilidade	US-006 / RF05 — Cenário C1
Pré-condições	Sistema em execução; usuário 'analista@empresa.com' cadastrado com role ANALYST
Dados de Entrada	email: 'analista@empresa.com', senha: 'Senha@2026'
Passos de Execução	1. Acessar /login2. Preencher email e senha3. Clicar em 'Entrar'
Resultado Esperado	Redirecionamento para /dashboard; token JWT gerado e armazenado em cookie httpOnly; nome do usuário exibido no header; status HTTP 200
Resultado Obtido	(preencher durante execução)
Status	—

CT-012 — Login com senha incorreta

ID	CT-012
Título	Login com senha errada deve ser recusado com mensagem genérica
Tipo	Negativo — Segurança
Nível de Teste	Sistema
Rastreabilidade	US-006 / RF05 — Cenário C2
Pré-condições	Usuário 'analista@empresa.com' cadastrado
Dados de Entrada	(NEGATIVO) email: 'analista@empresa.com', senha: 'SenhaErrada123'
Passos de Execução	1. Acessar /login2. Preencher email correto e senha errada3. Clicar em 'Entrar'

Resultado Esperado	Permanece na página de login; mensagem: 'Credenciais inválidas. Tente novamente.'; nenhum token JWT gerado; tentativa registrada no log com IP e timestamp; status HTTP 401
Resultado Obtido	(preencher durante execução)
Status	—

CT-013 — Bloqueio de conta após 5 tentativas com senha errada

ID	CT-013
Título	Conta deve ser bloqueada após 5 tentativas consecutivas com senha incorreta
Tipo	Negativo — Segurança / Valor Limite
Nível de Teste	Sistema
Rastreabilidade	US-006 / RF05 — Cenário C2 (extensão)
Pré-condições	4 tentativas falhas de login já registradas para 'analista@empresa.com'
Dados de Entrada	(NEGATIVO) email: 'analista@empresa.com', senha: 'SenhaErrada' — 5ª tentativa
Passos de Execução	1. Acessar /login2. Inserir senha errada pela 5ª vez3. Clicar em 'Entrar'
Resultado Esperado	Conta bloqueada por 15 minutos; mensagem informando bloqueio e tempo de espera; tentativas de login adicionais retornam HTTP 429; log registra o bloqueio com IP e timestamp
Resultado Obtido	(preencher durante execução)
Status	—

CT-014 — Acesso a rota protegida sem autenticação

ID	CT-014
Título	Requisição sem token JWT a endpoint protegido deve ser recusada
Tipo	Negativo — Segurança
Nível de Teste	Integração
Rastreabilidade	US-006 / RF05 / RNF05
Pré-condições	Sistema em execução; nenhuma sessão ativa
Dados de Entrada	(NEGATIVO) GET /api/editais sem header Authorization e sem cookie de sessão
Passos de Execução	1. Enviar requisição GET /api/editais sem token2. Verificar resposta
Resultado Esperado	Status HTTP 401 Unauthorized; corpo: {'detail': 'Não autenticado'}; nenhum dado retornado; sem crash
Resultado Obtido	(preencher durante execução)
Status	—

CT-015 — Recomendação Go/No-Go com perfil completo compatível

ID	CT-015
----	--------

Título	Empresa com perfil compatível com os requisitos do edital deve receber recomendação GO
Tipo	Positivo — Funcional
Nível de Teste	Integração
Rastreabilidade	US-005 / RF06 — Cenário C1
Pré-condições	Edital com resumo estruturado extraído; empresa 'TechFornecedor Ltda' cadastrada no Módulo 2 com todos os documentos e CNAE compatível
Dados de Entrada	edital_id: 'edital_pregao_01'; supplier_id: 'supplier_techfornecedor'
Passos de Execução	1. Selecionar edital_pregao_01 e acessar 'Avaliar Participação'2. Selecionar empresa 'TechFornecedor Ltda'3. Clicar em 'Gerar Recomendação'
Resultado Esperado	Recomendação: 'GO'; justificativa detalha quais critérios foram atendidos (CNAE, documentos, porte, região); confidence_score ≥ 0.75; resultado salvo em EDITAL_ANALYSIS
Resultado Obtido	(preencher durante execução)
Status	—

CT-016 — Recomendação Go/No-Go com Módulo 2 indisponível

ID	CT-016
Título	Indisponibilidade do Módulo 2 durante avaliação deve exibir erro amigável
Tipo	Negativo — Tolerância a Falhas
Nível de Teste	Integração
Rastreabilidade	US-005 / RF06 — Cenário C3
Pré-condições	Edital com resumo; API do Módulo 2 simulada como offline (mock retorna timeout)
Dados de Entrada	(NEGATIVO) Módulo 2 offline; supplier_id: 'supplier_qualquer'
Passos de Execução	1. Simular indisponibilidade do Módulo 2 (mock)2. Acessar 'Avaliar Participação'3. Selecionar qualquer empresa
Resultado Esperado	Exibe mensagem: 'Não foi possível acessar o perfil da empresa. O serviço de gestão de fornecedores está indisponível. Tente novamente em instantes.'; status HTTP 503; nenhum resultado parcial armazenado
Resultado Obtido	(preencher durante execução)
Status	—

Parte 3: Resumo e Rastreabilidade

Tabela Consolidada de Casos de Teste

ID	Título Resumido	Tipo	Nível	Rastreabilidade	Status
CT-001	Upload de PDF válido — indexação completa	Positivo	Integração	US-001	—
CT-002	Upload de .docx rejeitado	Negativo	Sistema	US-001	—
CT-003	PDF 200 págs — valor limite máximo	Positivo (VL)	Sistema	US-001 / RNF02	—
CT-004	PDF 201 págs — acima do limite	Negativo (VL)	Sistema	US-001 / RNF02	—
CT-005	PDF corrompido — sem crash	Negativo	Integração	US-001	—
CT-006	Chat RAG — pergunta relevante ≤ 3s	Positivo	Integração	US-002 / RNF01	—
CT-007	Chat RAG — pergunta fora do escopo	Negativo	Integração	US-002	—
CT-008	Chat RAG — Ollama offline	Negativo	Integração	US-002	—
CT-009	Resumo estruturado — campos completos	Positivo	Integração	US-003	—
CT-010	Resumo — campo não identificado	Negativo	Sistema	US-003	—
CT-011	Login com credenciais válidas	Positivo	Sistema	US-006	—
CT-012	Login com senha errada	Negativo	Sistema	US-006	—
CT-013	Bloqueio após 5 tentativas	Negativo (VL)	Sistema	US-006	—
CT-014	Acesso sem token JWT	Negativo	Integração	US-006 / RNF05	—
CT-015	Go/No-Go — perfil compatível	Positivo	Integração	US-005	—
CT-016	Go/No-Go — Módulo 2 offline	Negativo	Integração	US-005	—

Distribuição: 7 testes positivos (43,75%) | 9 testes negativos (56,25%) — atende o requisito mínimo de 40% negativos.

Cobertura de User Stories Must Have

US	Descrição Resumida	CTs Associados	Cobertura
US-001	Upload e indexação de PDF	CT-001 a CT-005	5 casos ✓
US-002	Chat RAG — consulta ao edital	CT-006, CT-007, CT-008	3 casos ✓
US-003	Resumo estruturado automático	CT-009, CT-010	2 casos ✓
US-005	Recomendação Go/No-Go	CT-015, CT-016	2 casos ✓

US-006	Autenticação de usuário	CT-011 a CT-014	4 casos ✓
--------	-------------------------	--------------------	-----------

Módulo 4 — Análise Inteligente de Editais
Engenharia de Software · UNISC · 2026/1